



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

卫星导航定位技术与应用

吴东金

测绘科学与技术学院



测绘科学与技术学院
SCHOOL OF GEOMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY

目录

第一章 绪论

第二章 坐标系统和时间系统

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

第四章 GNSS卫星信号

第五章 GNSS定位原理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

第七章 GNSS控制测量

第八章 GNSS控制网数据处理

第七章 GNSS控制测量

7.0 GNSS网概述

7.1 GNSS测量技术设计

7.2 选点与埋石

7.3 接收机选型与检验

7.4 外业观测方案制定与实施

7.5 外业观测成果质量检核

7.0 GNSS网概述

➤控制测量

■控制

- ① 掌握住对象使其不任意活动或超出范围。
- ② 掌握住对象使其处于自己的占有、管理、或影响之下。

■控制测量是指在测区内，按测量任务所要求的精度，测定一系列控制点的平面位置和高程，建立起**测量控制网**，作为各种测量的基础。

7.0 GNSS网概述

➤控制测量

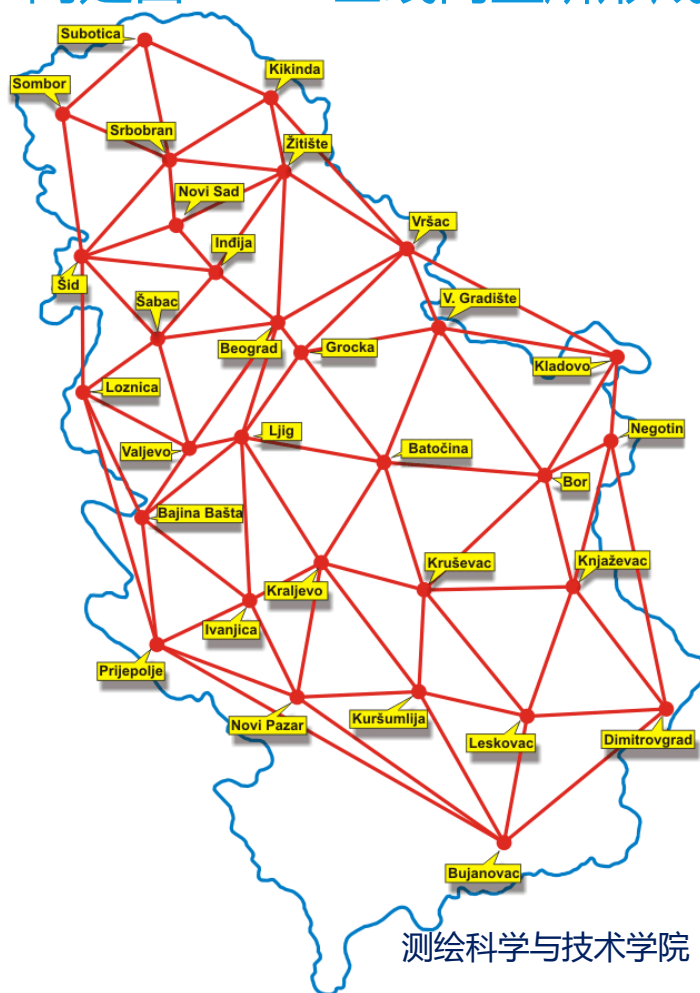
■测量控制网

- ① 按一定的技术要求由许多测量控制点构成的，用以获取点的平面坐标或高程的网。
- ② 具有控制全局，限制测量误差累积的作用，是各项测量工作的依据。

7.0 GNSS网概述

➤ GNSS网

- GNSS网是由GNSS基线向量所形成的测量控制网。



7.0 GNSS网概述——分类

➤GNSS网的分类（根据用途划分）

- 框架基准网
- 大地控制网
- 工程控制网
- 测图控制网
- 连续运行参考站网（CORS）

7.0 GNSS网概述——分类

➤GNSS网的分类（根据用途划分）

■ 框架基准网

框架基准网有国家级的框架基准，比如2000国家GNSS大地控制网，也有全国某个行业某个领域或者某个区域建立的用来提供时空基准的基准站网。

7.0 GNSS网概述——分类

➤GNSS网的分类（根据用途划分）

■大地控制网

GNSS大地控制网为国家空间技术、空间基础数据、动态实时定位等提供精确可靠的参照系。GNSS大地控制网按照精度划分为ABCDE，A级网是我国最高精度的坐标框架，由连续运行参考站构成。BCDE级网精度依次降低。

级别	坐标年变化率中误差		相对精度	地心坐标各分量 年平均中误差/ mm
	水平分量/ (mm/a)	垂直分量/ (mm/a)		
A	2	3	1×10^{-8}	0.5

7.0 GNSS网概述——分类

➤GNSS网的分类（根据用途划分）

■工程控制网

工程控制网是为满足各类工程建设、施工放样、安全监测等而布设的控制网，工程控制网所控制的面积比国家大地控制网要小，也是按照分级布网、逐级控制的原则布设的。

7.0 GNSS网概述——分类

➤GNSS网的分类（根据用途划分）

■测图控制网

测图控制网是指用于测绘大比例尺地形图的测量控制网，测图控制网保证了绘出的地形图的精度和各幅地形图之间能够准确拼接。

7.0 GNSS网概述——分类

➤GNSS网的分类（根据用途划分）

■连续运行参考站网（CORS）

CORS在已知坐标的位置自动采集并保存相对定位所需的GNSS数据。此外，CORS还用来生成精密卫星星历和钟改正数据，监测地壳运动，研究大气环境和地球运动。

CORS被用来建立和维持框架基准网及地方参考框架，包括GPS A级网，国家一等大地控制网。

第七章 GNSS控制测量

7.0 GNSS网概述

7.1 GNSS测量技术设计

7.2 选点与埋石

7.3 接收机选型与检验

7.4 外业观测方案制定与实施

7.5 外业观测成果质量检核

7.1 GNSS测量技术设计

➤什么是技术设计？

- 技术设计是依据GNSS测量的用途及用户的要求，按照国家及行业主管部门颁布的GNSS测量规范（规程），对网形、基准及作业纲要等所作出的**具体规定及要求**。

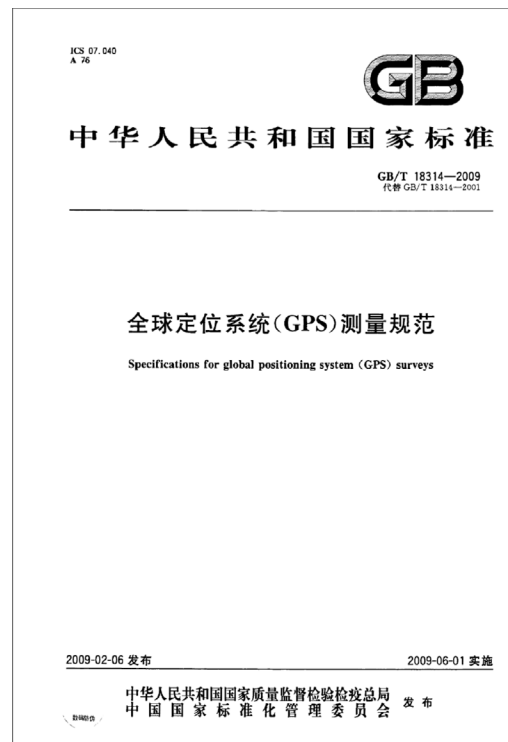
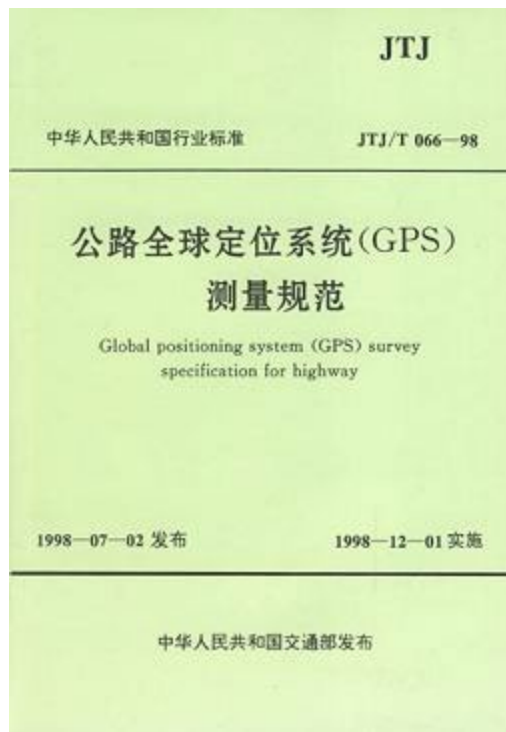
➤技术设计的作用

- 作业、数据处理和检查验收的**技术依据**。
如观测的时段数、每个时段的长度、采样间隔、截止高度角、接收机的类型及数量、数据处理的方案。

7.1 GNSS测量技术设计——设计的依据

- 《全球定位系统（GPS）测量规范》
- 《全球定位系统城市测量技术规程》
- 《公路全球定位系统（GPS）测量规范》

➤



7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

- 网的精度设计
- 网的密度设计
- 基准设计
 - 起算条件、数量及分布
- 网形设计
 - 同步观测图形的设置
- 观测设计
 - 仪器要求
 - 观测要求 – 观测时间及时段长度、观测参数设置等
 - 作业调度
- 处理设计
 - 数据处理方法

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤GNSS网的精度设计

■ 根据GBT-18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》，GNSS网按其精度可分成了A、B、C、D、E级。其用途分别为：

- ① **A级**主要用于国家一等大地控制网、全球性的地球动力学研究、地壳形变测量和精密定轨；
- ② **B级**主要用于国家二等大地控制网、建立地方或城市坐标基准框架、区域性的地球动力学研究、局部形变监测和精密工程测量等的GNSS测量；
- ③ **C级**主要用于国家三等大地控制网，建立区域、城市及工程测量的基本控制网；
- ④ 用于建立国家四等大地控制网的GNSS测量应满足**D级**要求；
- ⑤ **E级**主要用于中小城市、城镇及测图、地籍、土地信息、房产、物探、勘测、建筑施工等的控制测量。

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤GNSS网的精度设计

- 各级GNSS网相邻点间基线长度精度用下式表示：

$$\sigma = \sqrt{a^2 + (b \cdot d)^2}$$

式中：

σ ——网中相邻点间的距离中误差(mm)；

a ——固定误差(mm)；

b ——比例误差(ppm)；

d ——相邻点间的距离(km)。

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤GNSS网的精度设计

5.2.1 A 级 GPS 网由卫星定位连续运行基准站构成,其精度应不低于表 1 的要求。

表 1

级别	坐标年变化率中误差		相对精度	地心坐标各分量 年平均中误差/ mm
	水平分量/ (mm/a)	垂直分量/ (mm/a)		
A	2	3	1×10^{-8}	0.5

5.2.2 B、C、D 和 E 级的精度应不低于表 2 的要求。

表 2

级别	相邻点基线分量中误差		相邻点间平均距离/ km
	水平分量/ mm	垂直分量/ mm	
B	5	10	50
C	10	20	20
D	20	40	5
E	20	40	3

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤GNSS网的密度设计

- 各级GNSS网点应均匀分布，相邻点间距离最大不宜超过该网平均点间距的2倍。

级别	相邻点间平均距离/ km
B	50
C	20
D	5
E	3

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤GNSS网的基准设计

■位置基准

- ① 一般由给定的起算点坐标确定

■尺度基准

- ① 由地面的电磁波测距边长确定
- ② 两个以上已知点间的距离
- ③ GNSS网中的基线向量的长度*

■方位基准

- ① 由网中的起始方位角确定
- ② 由GNSS网中的各基线向量来共同确定*

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■ 常用术语

① 观测时段 (Session)

- a. 测站上开始接收卫星信号到停止接收，连续观测的时间间隔称为观测时段，简称时段。

② 同步观测 (Simultaneous Observation)

- a. 多台接收机同时对同一组卫星进行观测。

③ 基线向量 (Baseline)

- a. 对同步观测所采集的数据进行处理，所获得的同步观测测站间的坐标差。

④ 截止高度角 (Cut-off Elevation)

- a. 接收机观测卫星的高度角限值，低于此限值的卫星不被观测。

⑤ 采样间隔 (Interval)

- a. 接收机连续两个观测历元间的时间间隔。

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤ 图形设计

■ 常用术语

⑥ 独立基线 (Independent Baseline)

- a. 由相互函数独立的差分观测值所确定出的基线向量。当某一时段有 m 台接收机进行同步观测时，可得到 $m-1$ 条独立基线。

⑦ 同步观测环 (Simultaneous Observation Loop)

- a. 由同一时段观测所得到的基线向量构成的闭合环。

⑧ 独立观测环 (Independent Observation Loop)

- a. 由相互独立的基线所构成的闭合环，也称为异步环。

⑨ 重复基线 (复测基线)

- a. 具有两个时段以上同步观测结果的基线向量。

⑩ 重复设站次数

- a. 在同一测站上所进行观测的时段数。

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■常用术语

⑪ 天线高 (Antenna Height)

- a. 观测时接收机相位中心至测站中心标志面的高度。

⑫ 参考站 (Reference Station)

- a. 在一个观测阶段内，固定在测站上，一直保持跟踪观测卫星的一台或几台接收机。

⑬ 流动站 (Roving Station)

- a. 在参考站的一定范围内流动作业的接收机测站。

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■网的特征条件计算方法

若某工程中包含 n 个网点，每个点设站次数为 m ，接收机台数为 N ，则观测时段数 C 为：

$$C = n \cdot m / N$$

该GNSS网中 共有基线向量数为：

$$J_{\text{总}} = C \cdot N \cdot (N - 1) / 2$$

独立基线数为： $J_{\text{独}} = C \cdot (N - 1)$

必要基线数为： $J_{\text{必}} = n - 1$

多余基线数为： $J_{\text{多}} = J_{\text{独}} - J_{\text{必}} = C \cdot (N - 1) - (n - 1)$

网的平均多余观测分量： $r_a = J_{\text{多}} / J_{\text{独}}$

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■网的特征条件计算算例

若GNSS网 由80个站组成，现准备用5台接收机来进行观测，每个站设站次数为4次，则全网的观测时段数 C 为：

该GNSS网中 共有基线向量数为：

独立基线数为：

必要基线数为：

多余基线数为：

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形及独立基线

- ① N台GNSS接收机一个时段同步观测构成的同步图形包含的基线数

$$J = \frac{N(N-1)}{2}$$

- ② 其中独立基线条数为

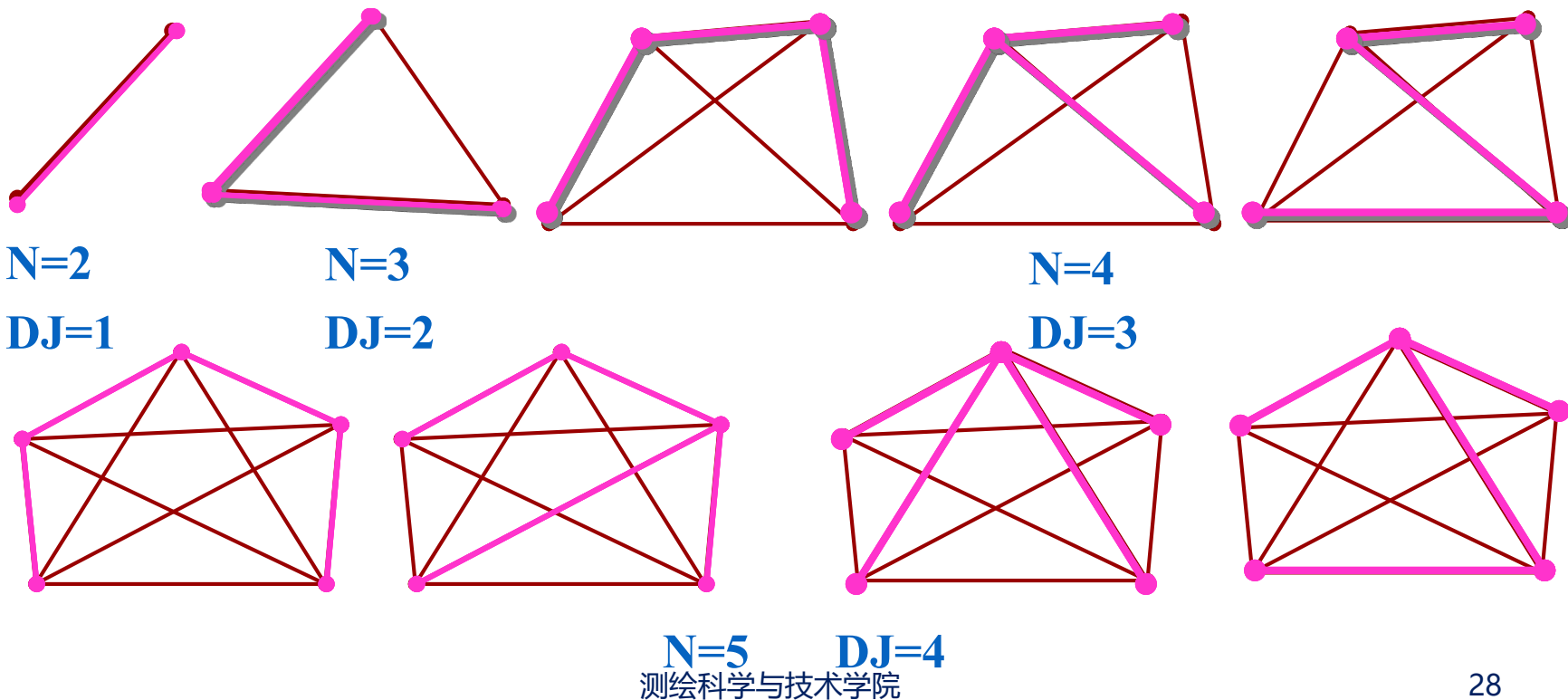
$$DJ = N - 1$$

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形及独立基线

③ 在J条基线边中，DJ条独立基线的选择有一定的任意性，参加同步观测的接收机的数量越多，选择的方式也越多，如下图所示：



7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形的扩展

① 形式

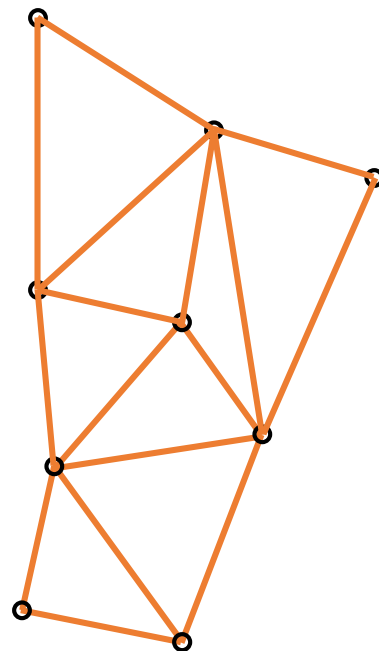
- a. 多台接收机在不同测站上进行同步观测，在完成一个时段的同步观测后，又迁移到其它的测站上进行同步观测，每次同步观测都可以形成一个同步图形，在测量过程中，不同的同步图形间一般有若干个公共点相连，整个GNSS网由这些同步图形构成。

② 优点

- a. 扩展速度快，图形强度较高，且作业方法简单

③ 适用范围

- a. C, D级网



同步图形的扩展

7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形的连接方式

① 点连式

a. 形式

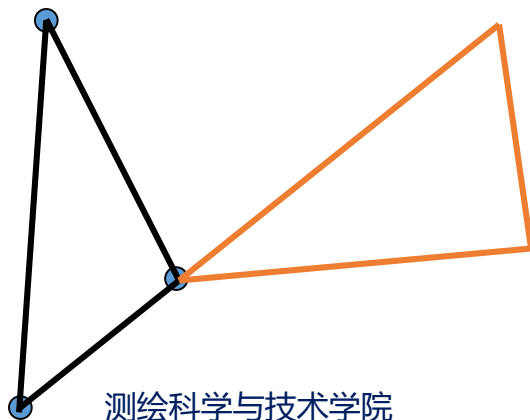
- 相邻的同步图形间只通过一个公共点相连。

b. 优点

- 作业效率高，图形扩展迅速。

c. 缺点

- 图形强度低，如果连接点发生问题，将影响到后面的同步图形。



7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形的连接方式

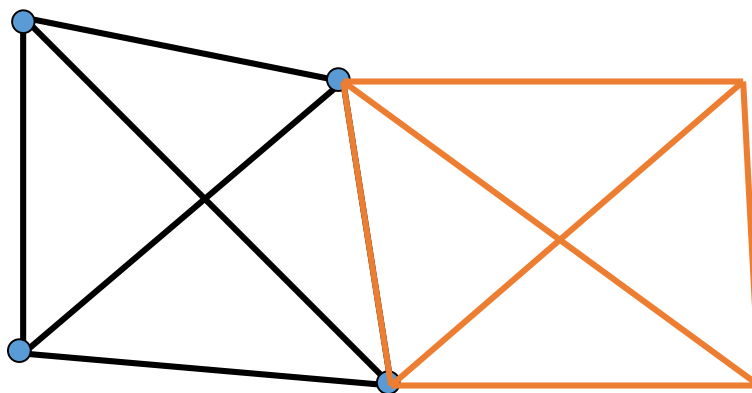
② 边连式

a. 形式

- 相邻的同步图形间有一条边（即两个公共点）相连。

b. 优点

- 作业效率较高，图形强度较强。



7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形的连接方式

③ 网连式

a. 形式

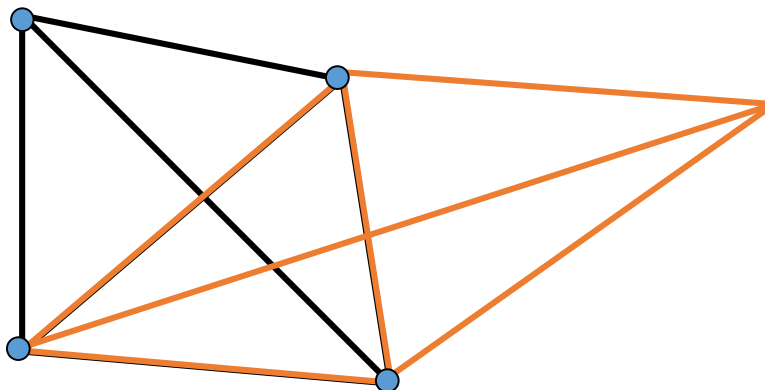
- 相邻的同步图形间有3个（含3个）以上的公共点相连。

b. 优点

- 图形强度最强。

c. 缺点

- 作业效率低。



7.1 GNSS测量技术设计——设计的内容

➤图形设计

■同步图形的连接方式

④ 混连式

a. 形式

- 根据具体情况，把点联式和边连式有机地结合起来。

b. 优点

- 图形强度最强，是实际作业中最常用的方式。

第七章 GNSS控制测量

7.0 GNSS网概述

7.1 GNSS测量技术设计

7.2 选点与埋石

7.3 接收机选型与检验

7.4 外业观测方案制定与实施

7.5 外业观测成果质量检核

7.2 选点与埋石——测区踏勘

➤ 踏勘内容

- 交通情况：公路、铁路、乡村便道的分布及通行情况。
- 水系分布情况：江河、湖泊、池塘、水渠的分布，桥梁、码头及水路交通情况。
- 植被情况：森林、草原、农作物的分布及面积
- 控制点分布情况：三角点、水准点、GPS点、多普勒点、导线点的等级、坐标高程系统，点位的数量及分布，点位标志的保存状况等
- 居民点分布情况：测区内城镇、乡村居民点的分布，食宿及供电情况
- 当地风俗民情：民族的分布，习俗及地方方言，习惯及社会治安情况

7.2 选点与埋石——资料收集

➤ 收集资料内容

- 各类图件：1:1万~1:10万比例尺地形图，大地水准面起伏图，交通图
- 各类控制点成果：三角点、水准点、GPS点、多普勒点、导线点及各控制点坐标系统、技术总结等有关资料
- 测区有关的地质、气象、交通、通信等方面的资料
- 城市及乡村行政区划表

7.2 选点与埋石——选点准备

- 选点人员在实地选点前，应收集有关布网任务与测区的资料，包括测区1:50000或更大比例尺地形图，已有各类控制点、卫星定位连续运行基准站的资料等。
- 选点人员应充分了解和研究测区情况，特别是交通、通讯、供电、气象、地质及大地点等情况。

7.2 选点与埋石——选点

➤ 点位基本要求

- 应便于安置接收设备和操作，视野开阔，视场内障碍物的高度角不宜超过 15° ；
- 远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等)，其距离不小于200m；远离高压输电线和微波无线电信号传送通道，其距离不应小于50m；
- 附近不应有强烈反射卫星信号的物体(如大型建筑物、湖泊等)；
- 交通方便，并有利于其他测量手段扩展和联测；
- 地质条件好，地面基础稳定，易于标石的长期保存；
- 充分利用符合要求的已有控制点；
- 选站时应尽可能使测站附近的局部环境(地形、地貌、植被等)与周围的大环境保持一致，以减少气象元素的代表性误差。

7.2 选点与埋石——埋石

►埋石类型

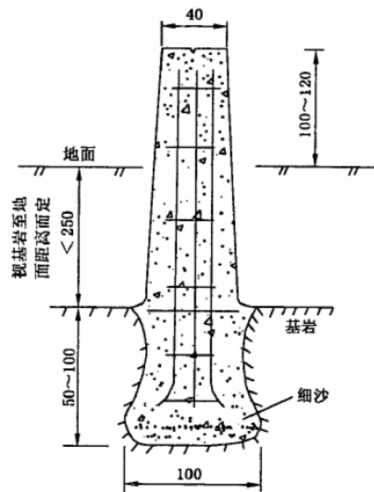


图 B.2 基岩天线墩

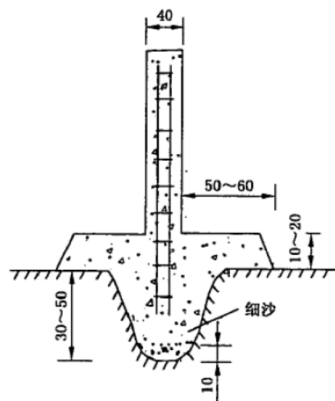


图 B.3 岩石天线墩

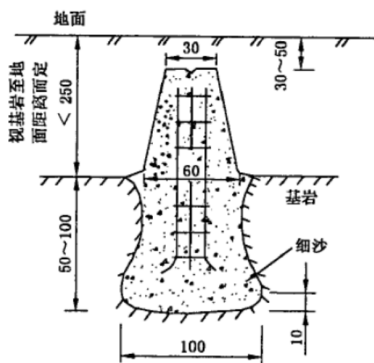


图 B.4 基岩标石

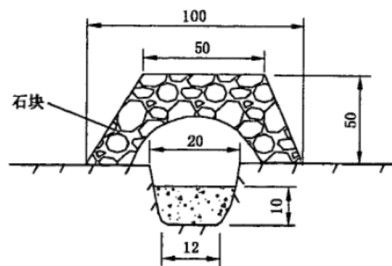


图 B.5 岩层普通标石

大型混凝土上标石

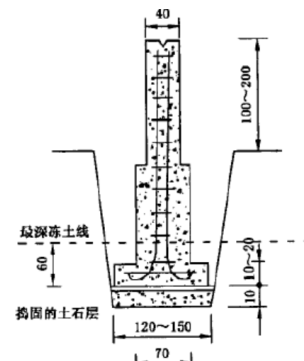


图 B.6 土层天线墩

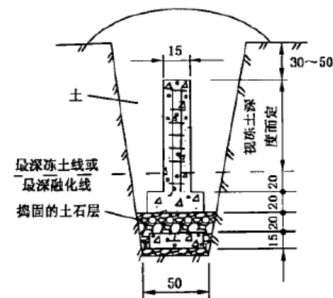


图 B.8 冻土基本标石

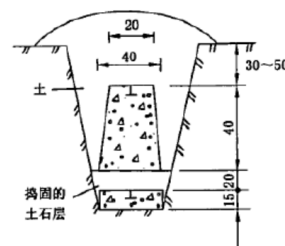


图 B.10 普通标石

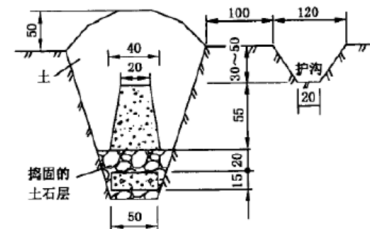


图 B.7 普通基本标石

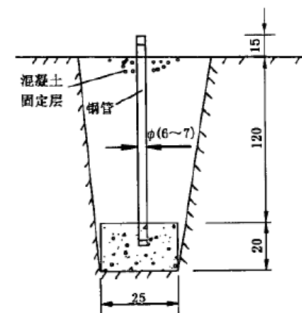


图 B.9 固定沙丘基本标石

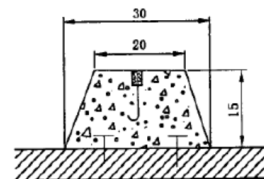
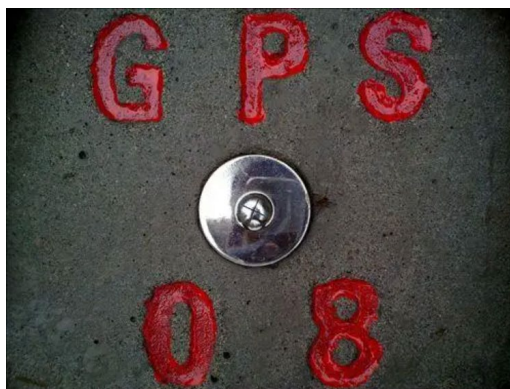


图 B.11 建筑物上标石

7.2 选点与埋石——埋石

➤埋石实例



7.2 选点与埋石——点之记

➤点之记范例

表 B.1 点之记

网区:平陆区						所在图幅: I49E008013						点号: C002	
点名	南尧疸	级别	B	概略位置	$B=34^{\circ}50'$ $L=111^{\circ}10'$ $H=484$ m								
所在地	山西省平陆县城关镇上岭村			最近住所及距离	平陆县城县招待所,距点位 8 km								
地类	山地	土质	黄土	冻土深度			解冻深度						
最近电信设施	平陆县城邮电局			供电情况	上岭村每天可提供交流电								
最近水源及距离	上岭村有自来水,距点 800 m			石子来源			点位附近	沙子来源	县城建筑公司				
本点交通情况 (至本点通路与最近车站、码头名称及距离)		由三门峡乘车轮渡过黄河,向北约 8 km 到山西平陆县城,再由平陆县城乘车向东南约 7 km 至上岭村,再步行约 800 m 到点上。每天有两班车,两轮人力车可到达点位。			交通路线图								
选点情况				点位略图									
单位	国家测绘局第一大地测量队												
选点员	李纯	日期		2000.6.5									
是否需联测坐标与高程		联测高程											
联测等级与方法		二等水准测量											
起始水准点及距离		点号为 II 西三 023,距离本点 1.5 km,联测里程大约 2 km。											

表 B.1 (续)

地质概要、构造背景				地形地质构造略图				
埋石情况				标石断面图		接收天线计划位置		
单位	国家测绘局第一大地测量队					天线可直接安置在墩标顶面上		
埋石员	张勇	日期	2000.7.12					
利用旧点及情况		利用原有的墩标						
保管人		陈生明						
保管人单位及职务		山西省平陆县上岭村会计						
保管人住址		山西省平陆县上岭村						
备注								

第七章 GNSS控制测量

7.0 GNSS网概述

7.1 GNSS测量技术设计

7.2 选点与埋石

7.3 接收机选型与检验

7.4 外业观测方案制定与实施

7.5 外业观测成果质量检核

7.3 GNSS接收机的选型与检验

➤GNSS接收机的选型

A级网测量采用的GNSS接收机的选用按CH/T 2008的有关规定执行。

级别	B	C	D	E
单频/双频	双频/全波长	双频/全波长	双频或单频	双频或单频
至少应具有的观测量	L1、L2载波相位	L1、L2载波相位	L1载波相位	L1载波相位
同步观测的接收机数量	≥ 4	≥ 4	≥ 2	≥ 2

7.3 GNSS接收机的选型与检验

➤GNSS接收机检验

■实施方

- ① 乙方、独立的权威仪器检定部门

■目标

- ① 仪器检定证书
- ② 合格的仪器设备

■内容

- ① GNSS接收机的检定
- ② 气象仪器的检定
- ③ 其它设备的检验

河北省技术监督局卫星定位仪计量站
(石油物探局测量仪器检测中心)

检定证书

检定编号 00139

送检单位 石油物探局

计量器具名称 卫星定位仪

生产厂家 Trimble

型号规格 4000SSZ

仪器出厂编号 3437A02215

中心站仪器型号 —

中心站仪器编号 —

检定结论 合格

主任 李路

计算员 李路

校核员 张凤英

检定日期 2007年6月18日

有效日期 2007年6月18日

7.3 GNSS接收机的选型与检验

➤GNSS接收机的检验

■一般检验

- ① GNSS接收机及天线的外观应良好，型号应正确；
- ② 各种部件及其附件应匹配、齐全和完好；
- ③ 需紧固的部件应不得松动和脱落；
- ④ 设备使用手册和后处理软件操作手册及磁（光）盘应齐全。

7.3 GNSS接收机的选型与检验

➤GNSS接收机的检验

■通电检验

- ① 有关信号灯工作应正常;
- ② 按键和显示系统工作应正常;
- ③ 利用自测试命令进行测试;
- ④ 检验接收机锁定卫星时间的快慢, 接收信号强弱及信号失锁情况。

7.3 GNSS接收机的选型与检验

➤GNSS接收机的检验

■测试检验

① 测试检验前还应检验

- a. 天线或基座圆水准器和光学对中器是否正确；
- b. 天线高量尺是否完好，尺长精度是否正确；
- c. 数据传录设备及软件是否齐全，数据传输性能是否完好；
- d. 通过实例计算，测试和评估数据后处理软件。

7.3 GNSS接收机的选型与检验

➤GNSS接收机的检验

■ 测试检验

② 接收机内部噪声水平的测试

a. 零基线法

- 两台以上接收机共用一个天线进行共同观测，然后利用观测值进行双差（消除卫星相关误差，接收机钟差，天线相位中心偏差，大气传播延迟误差，多路径效应误差以及对中误差等）求坐标增量，用来检验接收机内的噪声引起的定位误差，基线误差应小于1mm

b. 超短基线法

第七章 GNSS控制测量

7.0 GNSS网概述

7.1 GNSS测量技术设计

7.2 选点与埋石

7.3 接收机选型与检验

7.4 外业观测方案制定与实施

7.5 外业观测成果质量检核

7.4 外业观测方案制定与实施——外业观测计划

➤ 观测计划的主要内容

- 编制GPS卫星的可见性预报图
- 选择卫星的几何图形强度
- 选择最佳的观测时段
- 观测区域的设计与划分
- 编排作业调度表

7.4 外业观测方案制定与实施——外业观测

► 观测依据的主要技术指标

项 目	级 别			
	B	C	D	E
卫星截止高度角/(°)	10	15	15	15
同时观测有效卫星数	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
有效观测卫星总数	≥ 20	≥ 6	≥ 4	≥ 4
观测时段数	≥ 3	≥ 2	≥ 1.6	≥ 1.6
时段长度	≥ 23 h	≥ 4 h	≥ 60 min	≥ 40 min
采样间隔/s	30	10~30	5~15	5~15

注 1: 计算有效观测卫星总数时,应将各时段的有效观测卫星数扣除其间的重复卫星数。

注 2: 观测时段长度,应为开始记录数据到结束记录的时间段。

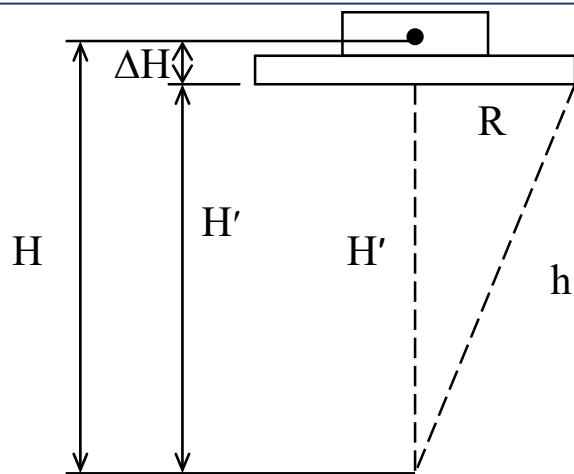
注 3: 观测时段数 ≥ 1.6 ,指采用网观测模式时,每站至少观测一时段,其中二次设站点数应不少于 GPS 网总点数的 60%。

注 4: 采用基于卫星定位连续运行基准站点观测模式时,可连续观测,但观测时间应不低于表中规定的各时段观测时间的和。

7.4 外业观测方案制定与实施——外业观测

➤ 天线安置

- 对中
- 定向
- 整平
- 量天线高



$$H = H' + \Delta H = \sqrt{h^2 - R^2} + \Delta H$$

① 用专用量高设备或钢尺在互为 120° 的3处量取天线高，取平均值。

7.4 外业观测方案制定与实施——外业观测

➤ 开机观测

- 观测组必须严格遵守调度命令，按规定的时间进行作业。
- 检查接收机电源电缆和天线等各项连接无误后，方可开机。
- 开机后经检验有关指示灯与仪表显示正常后，方可进行自测试并输入测站、采样间隔等控制信息。
- 接收机启动前与作业过程中，应随时逐项填写测量手簿中的记录项目，GNSS测量手簿记录格式、内容可参考**GPS测量规范**。
- 每时段**观测前后**应各量取天线高一次，两次量高之差不应大于3mm，取平均值作为最后天线高。
- 观测员要细心操作，观测期间防止接收设备震动，更不得移动，要防止**人员和其他物体**碰动天线或阻挡信号。
- 观测期间，不得在天线附近50m以内使用**电台**，不得在天线附近10m以内使用**对讲机**。

7.4 外业观测方案制定与实施——外业观测

➤记录内容

- 测站名
- 接收机编号和天线编号
- 观测日期和起止观测时间
- 采样间隔、截止高度角

7.4 外业观测方案制定与实施——观测模式

► 静态定位

■ 作业方法:

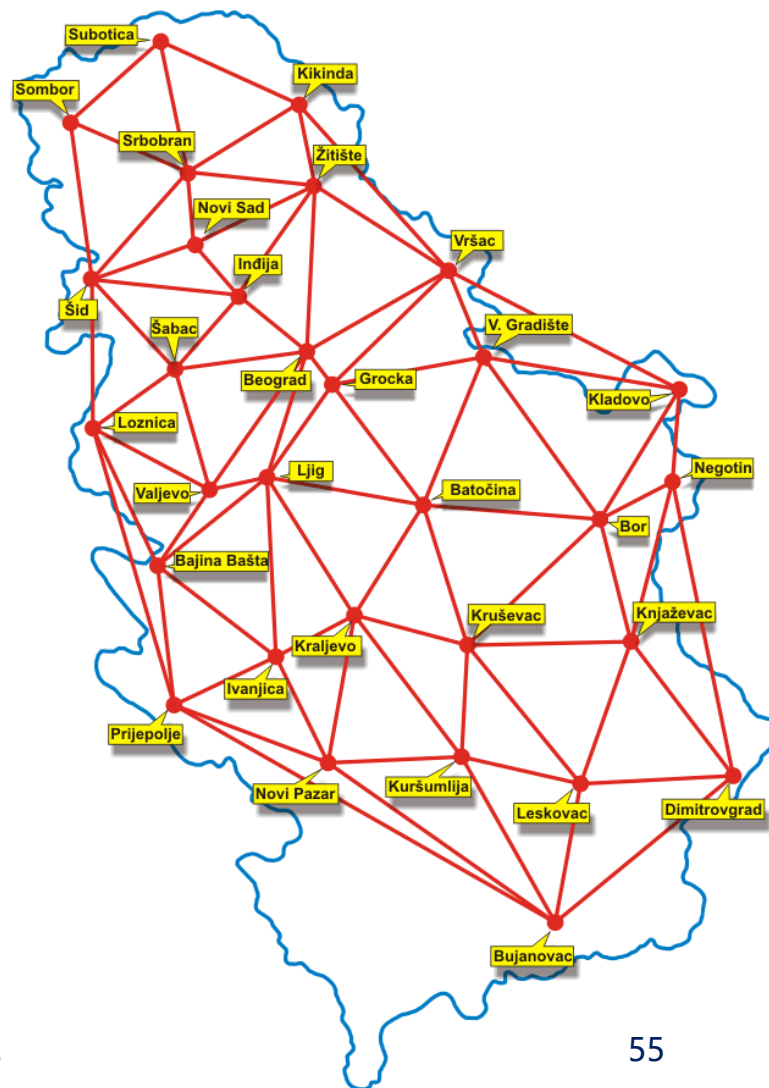
- ① 采用两台（或两台以上）接收机，分别安置在一条或数条基线的两个端点，进行长时间的同步观测。

■ 应用范围

- ① 建立全球性或国家级大地控制网、地壳运动监测及精密工程控制网建立等。

■ 精度

- ① 10^{-7} - 10^{-6} 或更高



7.4 外业观测方案制定与实施——观测模式

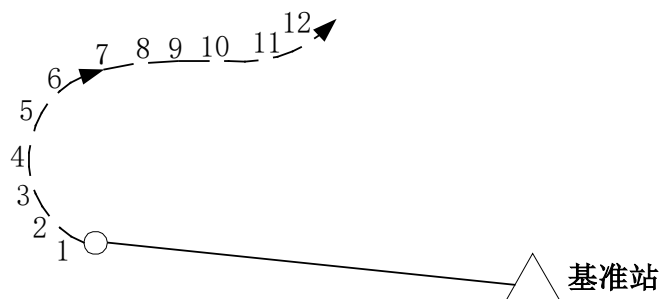
➤ 实时动态定位 (RTK)

■ 作业方式

- ① 建立一个基准点安置接收机连续跟踪所有可见卫星；流动接收机先在出发点上静态观测数分钟；然后流动接收机从出发点开始连续运动；按指定的时间间隔自动测定运动载体的实时位置。

■ 应用范围

- ① 精密测定运动目标的轨迹、测定道路的中心线、剖面测量、航道测量等、放样、测图。



7.4 外业观测方案制定与实施——观测模式

➤RTK控制测量

■精度等级

GNSS RTK平面测量技术要求(CJJ/T 73—2019)

等级	相邻点间 距离/m	点位中 误差/cm	边长相对中 误差	基准站等级	流动站到单基准站 间距离/km	测回数
一级	≥ 500	≤ 5	$\leq 1/20\,000$	—	—	≥ 4
二级	≥ 300	≤ 5	$\leq 1/10\,000$	四等及以上	≤ 6	≥ 3
三级	≥ 200	≤ 5	$\leq 1/6\,000$	四等及以上	≤ 6	≥ 3
				二级及以上	≤ 3	
图根	≥ 100	≤ 5	$\leq 1/4\,000$	四等及以上	≤ 6	≥ 2
				三级及以上	≤ 3	

7.4 外业观测方案制定与实施——观测模式

➤ RTK控制测量

■ 实施

① 测前准备

- a. RTK接收机测前性能检查
- b. 仪器参数设置
- c. 对中杆、基座气泡的检查

② RTK测量

- a. 初始化得到RTK固定解且收敛稳定后开始记录
- b. 每测回的自动观测个数不应少于10个观测值，并取平均值作为本测回的观测结果。
- c. 测回间应对仪器重新进行初始化，测回间的时间间隔应超过60s
- d. 测回间的平面和垂直坐标分量较差符合要求,并取各测回结果的平均值作为最终观测成果

7.4 外业观测方案制定与实施——观测模式

➤ RTK控制测量

■ 数据检验

① 平面控制点检测

- a. 已知点比较法
- b. 重测比较法
- c. 用常规仪器检测RTK测量结果

② 高程控制点检测

- a. 水准测量
- b. 三角高程测量
- c. GNSS测量方法

第七章 GNSS控制测量

7.0 GNSS网概述

7.1 GNSS测量技术设计

7.2 选点与埋石

7.3 接收机选型与检验

7.4 外业观测方案制定与实施

7.5 外业观测成果质量检核

7.5 外业观测成果质量检核

➤外业数据质量检核

■数据删除率

- ① 同一时段观测值的数据剔除率应小于10%

■复测基线的长度差

- ① B级基线外业预处理和C级以下各级GNSS网基线处理中，复测基线的长度较差 ds 应满足下式的规定：

$$ds \leq 2\sqrt{2}\sigma$$

其中 σ 为相应级别所规定的精度（按平均边长计算）

$$\sigma = \sqrt{a^2 + (b \cdot \underline{d})^2}$$

7.5 外业观测成果质量检核

➤ 外业数据质量检核

■ 同步环闭合差

① 三边同步环闭合差应满足：

$$\begin{cases} W_x \leq \frac{\sqrt{3}}{5} \sigma \\ W_y \leq \frac{\sqrt{3}}{5} \sigma \\ W_z \leq \frac{\sqrt{3}}{5} \sigma \end{cases} \quad \sigma = \sqrt{a^2 + (b \cdot \underline{d})^2}$$

7.5 外业观测成果质量检核

➤ 外业数据质量检核

■ 异步环闭合差

$$\begin{cases} \omega_x \leq 3\sqrt{n}\sigma \\ \omega_y \leq 3\sqrt{n}\sigma \\ \omega_z \leq 3\sqrt{n}\sigma \\ \omega \leq 3\sqrt{3n}\sigma \end{cases}$$

$$\sigma = \sqrt{a^2 + (b \cdot \underline{d})^2}$$

7.5 外业观测成果质量检核

➤外业测量技术总结

- 测区范围与位置，自然地理条件，气候特点，交通及电讯、供电等情况；
- 任务来源，测区已有测量情况，项目名称，施测目的和基本精度要求；
- 施测单位，施测起讫时间，作业人员数量，技术状况；
- 作业技术依据；
- 作业仪器类型、精度以及检验和使用情况；
- 点位观测条件的评价，埋石与重合点情况；
- 联测方法、完成各级点数与补测、重测情况，以及作业中与存在问题的说明；
- 外业观测数据质量分析与野外数据检核情况。

7.5 外业观测成果质量检核

➤内业技术总结

- 数据处理方案、所采用的软件、所采用的星历、起算数据、坐标系统，以及无约束平差、约束平差情况；
- 误差检验及相关参数和平差结果的精度估计等；
- 上交成果中尚存问题和需要说明的其他问题、建议或改进意见；
- 各种附表与附图。

7.5 外业观测成果质量检核

➤ 成果验收

- 实施方案是否符合规范和技术设计的要求。
- 补测、重测和数据剔除是否合理。
- 数据处理软件是否符合要求。处理项目是否齐全，起算数据是否正确。
- 各项技术指标是否符合要求。

7.5 外业观测成果质量检核

➤ 上交资料

- 测量任务书（或合同书）、技术设计书；
- 点之记、环视图、测量标志委托保管书、选点资料和埋石资料；
- 接收设备、气象及其他仪器的检验资料；
- 外业观测记录、测量手簿及其他记录；
- 数据处理中生成的文件、资料和成果表；
- GNSS网展点图；
- 技术总结和成果验收报告。